មេរៀនទី
22
ក្រាបផ្ចិត

វត្ថុបំណង

- បង្កើតតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យ
- បកស្រាយទិន្នន័យតាមក្រាបផ្ចិត ។

1. ក្រាបផ្ចិត

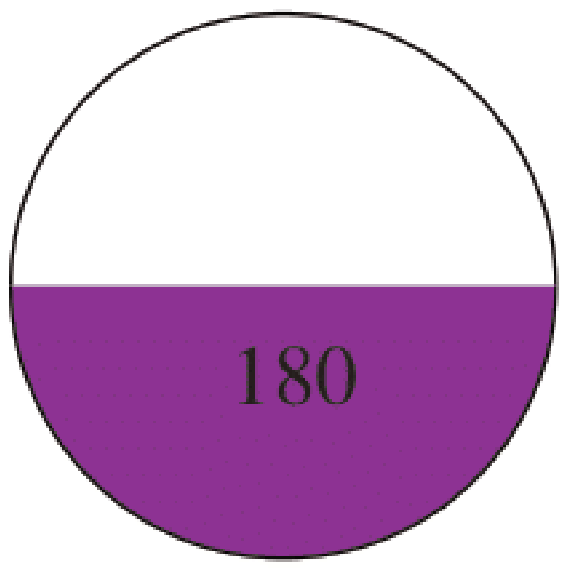
ឧទាហរណ៍ 1 ពូចាន់ជាម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វមួយកន្លែង ។ ក្នុងកសិដ្ឋាននោះមាន មាន់ចំនួន 60 ក្បាល ទាចំនួន 40 ក្បាល និងក្ងានចំនួន 20 ក្បាល ។

ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសង្កេតចំនួនសត្វតាមប្រភេទនីមួយៗធៀបនឹងចំនួនសត្វទាំងអស់ គេត្រូវតាងចំនួនសត្វទាំងអស់ដោយរូបថាសមួយ រួចគេរកផលធៀបរវាងចំនួនសត្វតាមប្រភេទនិងចំនួនសត្វទាំងអស់ ។

ចំនួនសត្វទាំងអស់មាន 60 ក្បាល $+ 40$ ក្បាល $+ 20$ ក្បាល $= 120$ ក្បាល ។

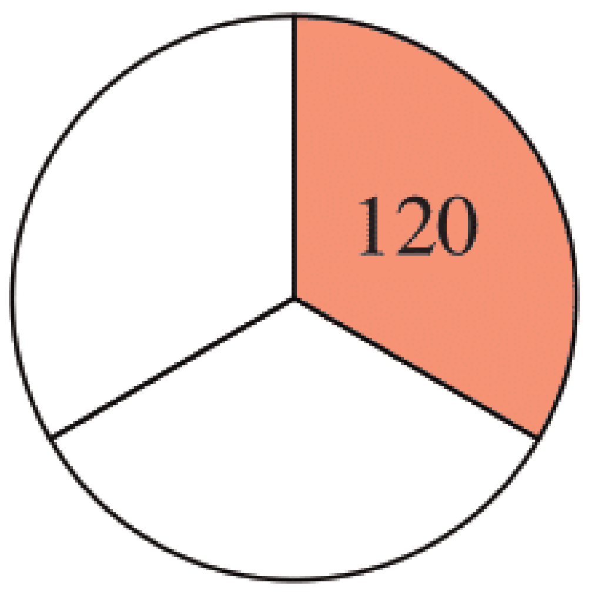
- ចំនួនមាន់មាន $\frac{60}{120} = \frac{1}{2}$ នៃចំនួនសត្វទាំងអស់ មានន័យថា 1 ភាគ 2 នៃថាស ។

$\frac{1}{2}$ នៃថាស បើគិតជាមុំត្រូវនឹង $\frac{1}{2} \times 360° = 180°$ ។



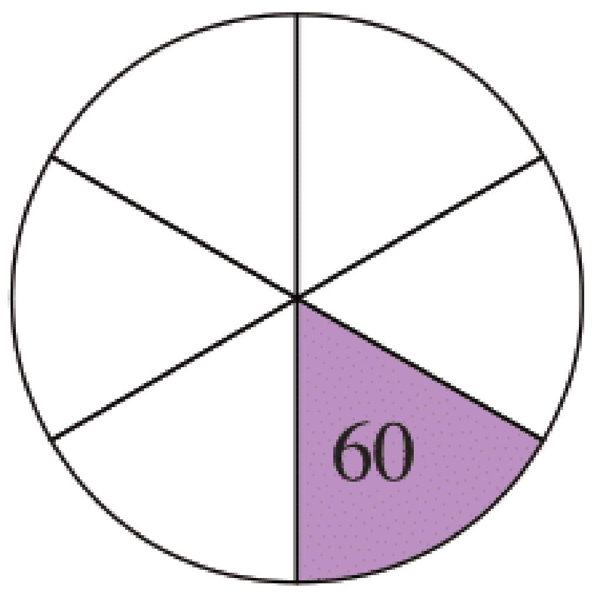
- ចំនួនទាមាន $\frac{40}{120} = \frac{1}{3}$ នៃចំនួនសត្វទាំងអស់ មានន័យថា 1 ភាគ 3 នៃថាស ។

$\frac{1}{3}$ នៃថាស បើគិតជាមុំត្រូវនឹង $\frac{1}{3} \times 360° = 120°$ ។



- ចំនួនក្ងានមាន $\frac{20}{120} = \frac{1}{6}$ នៃចំនួនសត្វទាំងអស់ មានន័យថា 1 ភាគ 6 នៃថាស ។

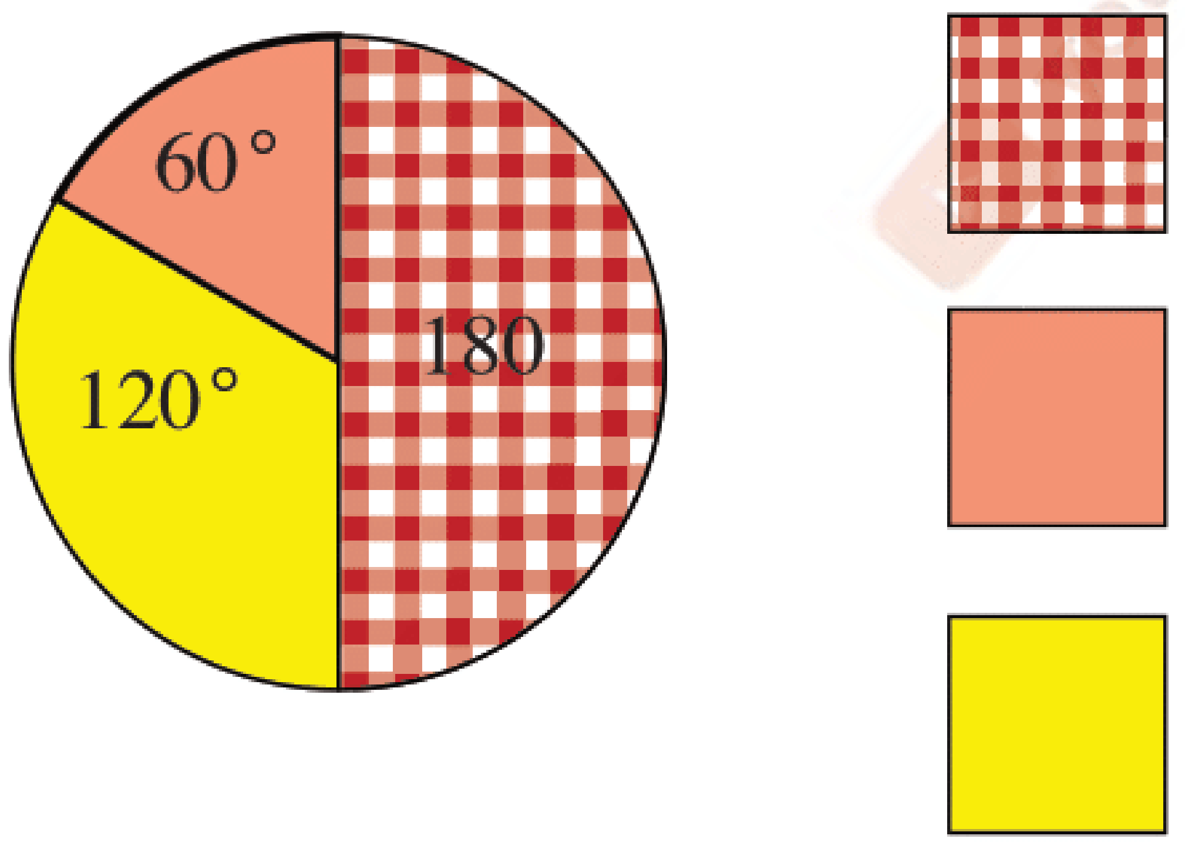
$\frac{1}{6}$ នៃថាស បើគិតជាមុំត្រូវនឹង $\frac{1}{6} \times 360° = 60°$ ។



គេបានតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យ

សត្វ	ចំនួនសត្វ	មុំចម្រៀកថាស
មាន់	60	180°
ទា	40	120°
ក្ងាន	20	60°

ចំនួនសត្វតាមផ្នែកនីមួយៗដែលគេបានតាងនោះមានរាងជាផ្លិត ទើបគេហៅថា ក្រាបផ្លិត ។



ឧទាហរណ៍ 2 គេបានធ្វើការកត់ត្រា ការលក់សាំង (គិតជាពាន់លីត) ក្នុងស្ថានីយលក់សាំងចំនួន 4 កន្លែងដែលគេតាងដោយ A, B, C និង D នៅសប្តាហ៍ទីមួយនៃខែមករា ។

ស្ថានីយសាំង	A	B	C	D
សាំង (ពាន់លីត)	90	140	30	20

យើងចង់បង្ហាញទិន្នន័យខាងលើជាក្រាបផ្លិត ។

ដំបូងយើងត្រូវរកចំនួនសាំងសរុបទាំង 4 ស្ថានីយ

គេបាន 90 ពាន់លីត + 140 ពាន់លីត + 30 ពាន់លីត + 20 ពាន់លីត = 280 ពាន់លីត

ចំនួនសរុបទាំងអស់នេះនឹងត្រូវយកមកតាងជារង្វង់ ឬថាសមួយ ហេតុនេះ 280 ពាន់លីតត្រូវនឹងមុំផ្ចិតរង្វង់ 360° គេបាន ៖

90 ពាន់លីត ត្រូវនឹងមុំ $\frac{360^\circ}{280} \times 90 = 115.7^\circ$

140 ពាន់លីត ត្រូវនឹងមុំ $\frac{360^\circ}{280} \times 140 = 180^\circ$

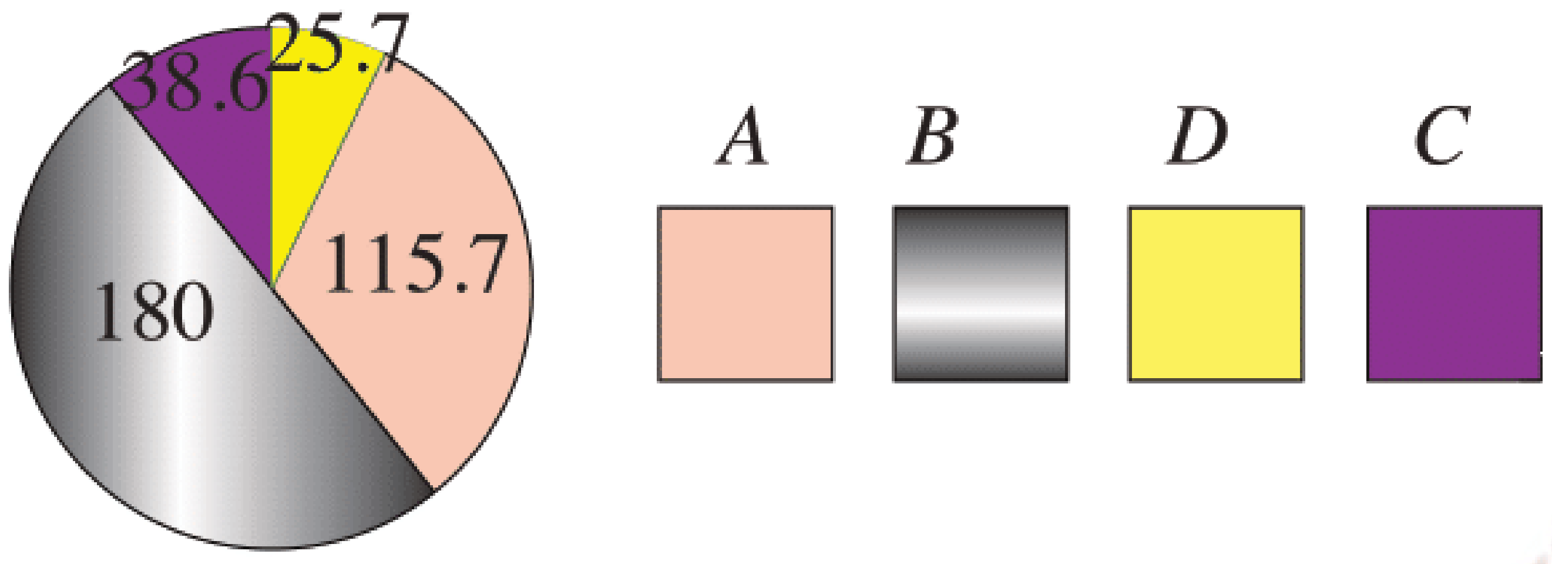
30 ពាន់លីត ត្រូវនឹងមុំ $\frac{360^\circ}{280} \times 30 = 38.6^\circ$

20 ពាន់លីត ត្រូវនឹងមុំ $\frac{360^\circ}{280} \times 20 = 25.7^\circ$ ។

គេបានតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យ

ស្ថានីយសាំង	ចំនួនសាំង (ពាន់លីត)	មុំចម្រៀកថាស
A	90	115.7°
B	140	180°
C	30	38.6°
D	20	25.7°

តាមរង្វាស់មុំខាងលើ គេអាចសង់ក្រាបផ្ចិតបានដោយប្រើរ៉ាប៉ទ័រ ។



លំហាត់គំរូ ខាងស្តាំនេះជាតារាងទិន្នន័យនៃមធ្យោបាយធ្វើដំណើររបស់និស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយ ។

ចូរតាងទិន្នន័យខាងលើជាក្រាបផ្ចិត ។

មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ	អត្រាជាភាគរយ
ឡាន	10
ម៉ូតូ	75
កង់	15

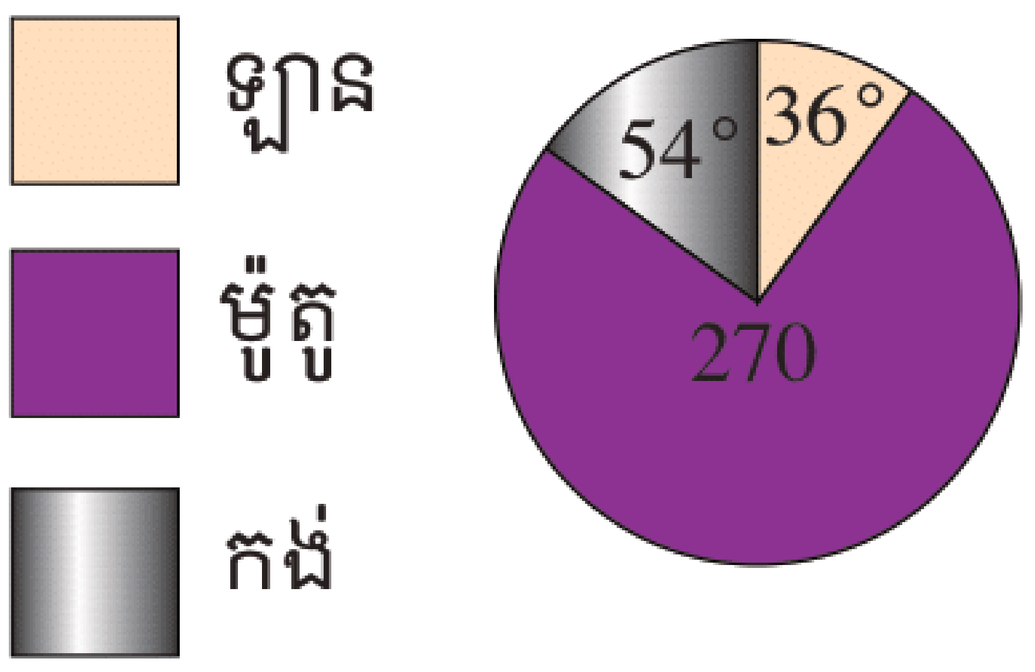
ចម្លើយ តាងអត្រា 100 % ដោយរូបថាសទាំងមូល ឬរង្វង់ ។ គេដឹងថា 100 % ត្រូវនឹងមុំផ្ចិត 360°

ឡាន 10 % នៃថាសត្រូវនឹង $\frac{360^\circ}{100} \times 10 = 36^\circ$

ម៉ូតូ 75 % នៃថាសត្រូវនឹង $\frac{360^\circ}{100} \times 75 = 270^\circ$

កង់ 15 % នៃថាសត្រូវនឹង $\frac{360^\circ}{100} \times 15 = 54^\circ$ ។

រូបតាងក្រាបផ្ចិត



ប្រតិបត្តិ ក្នុងកសិដ្ឋានមួយមានចិញ្ចឹមសត្វទាំងអស់ចំនួន 75 ក្បាល ក្នុងនោះមានគោ 15 ក្បាល ជ្រូក 28 ក្បាល ក្របី 10 ក្បាល និងទា 22 ក្បាល ។

ក. បង្កើតតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យ

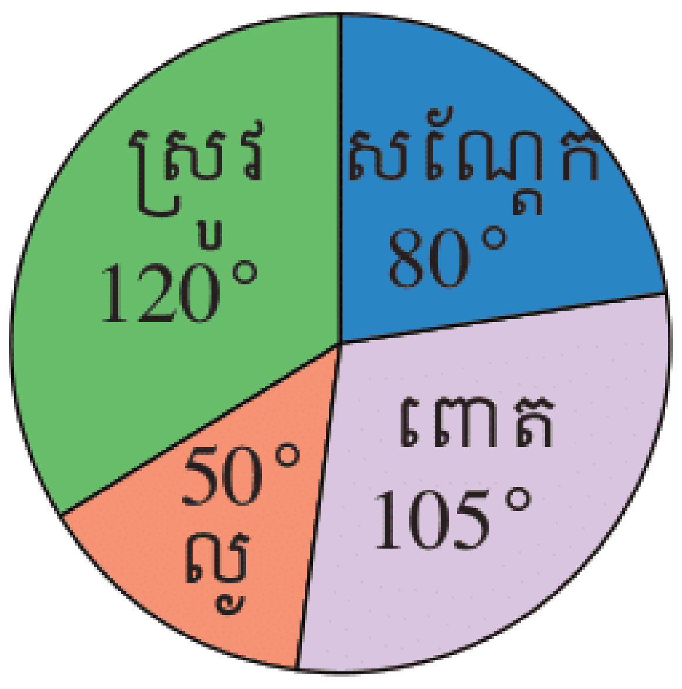
ខ. សង់ក្រាបផ្ចិតតាងទិន្នន័យខាងលើ ។

? លំហាត់

1. លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំក្នុងទីក្រុងមួយបង្ហាញតាមតារាងខាងស្តាំនេះ តាងព័ត៌មានខាងលើដោយក្រាបផ្ចិត ។

ឈ្មោះបេក្ខជន	ចំនួនសន្លឹកឆ្នោត
A	2045
B	4238
C	8605
D	12012

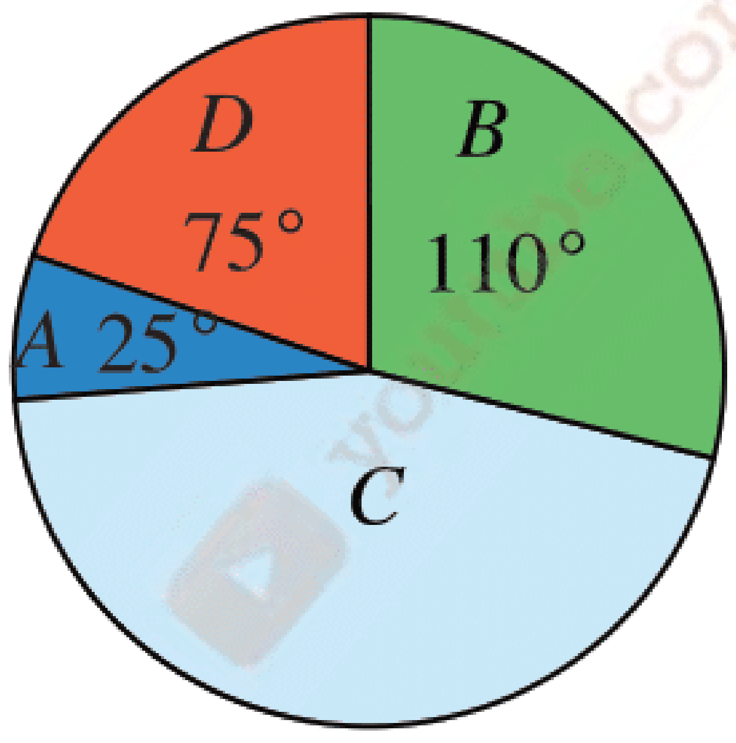
2. ក្រាបផ្លិតខាងស្ដាំបង្ហាញពីដំណាំសំខាន់ៗ ដែលតំបន់មួយបានដាំលើដីចំនួន 450 ហិចតា ។



ក. រកភាគរយនៃដីដំណាំនីមួយៗ

ខ. រកផ្ទៃក្រឡាដីដំណាំនីមួយៗ ។

3. គេបែងចែកអ្នកដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃជា 4 ប្រភេទ តាងដោយ A, B, C និង D ។ ក្រាបផ្លិតខាងស្ដាំបង្ហាញពីចំនួនមនុស្សដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលផ្សេងៗគ្នា



ក. គណនាមុំនៃផ្នែក C

ខ. ចូរគិតផ្នែកនីមួយៗជាភាគរយ ។

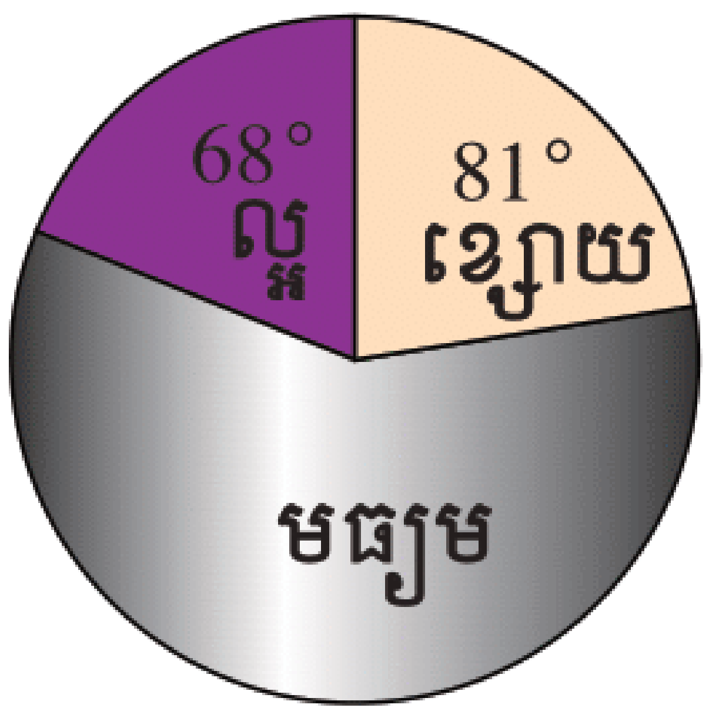
4. គេធ្វើសម្ភាសន៍សិស្សចំនួន 30 នាក់ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយពីចំណូលចិត្តផ្លែឈើ ហើយទទួលបានលទ្ធផលដូចក្នុងតារាងខាងក្រោម :

ឈ្មោះផ្លែឈើ	ក្រូច	ចេក	ស្វាយ	មៀន
ចំនួនសិស្ស	8	6	12	4

ក. តាងទិន្នន័យជាក្រាបផ្លិត

ខ. តាងទិន្នន័យជាក្រាបសសរ ។

5. ក្រាបផ្លិតខាងស្ដាំប្រាប់ពីប្រភេទសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនមួយ ។



ក. រកមុំចម្រៀកថាសតាងសិស្សមធ្យម

ខ. រកភាគរយនៃប្រភេទសិស្សនីមួយៗ

6. ក្នុងកសិដ្ឋានមួយគេចិញ្ចឹមសត្វ 120 ក្បាល ដែលក្នុងនោះមានសត្វជ្រូក 35 ក្បាល សត្វគោ 20 ក្បាល សត្វមាន់ 53 ក្បាល និងសត្វទា 12 ក្បាល ។

ក. តាងទិន្នន័យជាក្រាបផ្លិត

ខ. តាងទិន្នន័យជាក្រាបសសរ

គ. តើក្នុងកសិដ្ឋាននេះចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកលើសសត្វគោប៉ុន្មានភាគរយ ?